

ДОМАШНЯ РОБОТА

ТЕМА: «Обчислювальні алгоритми та алгоритми обробки графів»

Мета роботи:

- дослідження методів та алгоритмів для вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР);
- дослідження способів представлення такої структури даних як «Граф», алгоритмів її обробки та набуття практичних навичок із розв'язання задач на графах;
- дослідження методів вирішення диференціальних рівнянь n -порядку та набуття практичних навичок із розв'язання інженерних задач.

ЗАВДАННЯ

Завдання складається з завдань двох рівнів складності. Номер варіанту обирається як порядковий номер студента у списку групи, але обов'язково погоджується з викладачем.

Завдання другого рівня складності має варіативність, тобто студент може обрати для вирішення або диференціальне рівняння, або обробку графів.

Завдання першого рівня

Написати програму на мові Java, яка вирішує методом LUP-розкладання СЛАР згідно варіанту (додаток 1, табл. 1.1).

Завдання другого рівня

Побудувати граф згідно опису, наведеному у додатку 2 (табл. 2.1, кол. 2). Написати програму на мові Java, яка реалізує побудований граф та виконує його обхід згідно варіанту (додаток 2, табл. 2.1, кол.2, 3).

або

Написати програму на мові Java, яка вирішує будь-яке диференціальне рівняння n -го порядку методом згідно варіанту (додаток 3, табл. 3.1).

Методичні рекомендації

Початкові дані для виконання завдання першого рівня (коефіцієнти при змінних та права частина рівняння) необхідно вводити набором з клавіатури.

Для демонстрації результатів виконання завдання першого рівня слід перед виведенням розв'язку вивести задану систему лінійних алгебраїчних рівнянь, L – одиничну нижню-трикутну матрицю, U – верхню-трикутну матрицю, P – матрицю перестановки.

При виконанні завдання другого рівня з графами: побудований граф необхідно навести в пояснювальній записці до домашньої роботи. Для перевірки правильності представлення побудованого графа необхідно вивести його на екран

в залежності від типу представлення. Перед виконанням обходу графа необхідно ввести з клавіатури вершину, з якої почнеться обхід.

При виконанні завдання другого рівня з диференціальним рівнянням: результати обчислення слід виводити у табличному вигляді (тобто зберігати значення функції на кожному кроці розрахунків), а потім побудувати і навести у пояснювальній записці графік залежності зміни функції від часу.

Склад пояснювальної записки

1. Титульний аркуш (додаток 4).
2. Завдання
3. Опис:
 - 3.1. Діаграма класів та таблиці опису
 - 3.2. Для другого рівня зобразити граф (при необхідності навести додаткові вхідні дані або умови)
4. Рекомендація користувачеві
5. Текст вихідного коду програми
6. Результати роботи:
 - 6.1. У вигляді масиву значень невідомих (перший рівень)
 - 6.2. У вигляді переліку вершин (для графів)
 - 6.3. У вигляді таблиці (для диференційного рівняння)
 - 6.4. У вигляді графіка (для диференційного рівняння)

Примітка: всі листи мають бути пронумеровані; першим вважається титульний аркуш, але номер на ньому не ставиться.

Варіанти завдань до домашньої роботи

Таблиця 1.1 – варіанти завдання першого рівня

№ варіанта	Система лінійних рівнянь	№ варіанта	Система лінійних рівнянь
1	2	3	4
1	$\begin{cases} 5x_1 - x_2 - 8x_3 - 7x_4 = 140 \\ -7x_1 + 8x_2 + 6x_3 - 5x_4 = -45 \\ x_1 - 6x_2 + 3x_3 - 10x_4 = 68 \\ -4x_1 - x_2 - 2x_3 - 5x_4 = 13 \end{cases}$	16	$\begin{cases} 9x_1 + 2x_2 - 5x_3 - 9x_4 = 16 \\ 8x_1 + x_2 - 6x_3 - 7x_4 = -2 \\ 6x_1 + 3x_2 - x_4 = 24 \\ 9x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 8x_4 = 18 \end{cases}$
2	$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$	17	$\begin{cases} -8x_1 - 5x_2 - 1x_3 + 6x_4 = 41 \\ 7x_1 + x_4 = 30 \\ 7x_1 + 2x_2 - 4x_3 - x_4 = 12 \\ x_1 - 5x_2 - 9x_4 = -68 \end{cases}$
3	$\begin{cases} -7x_1 - 10x_3 - 9x_4 = 113 \\ -2x_1 - 5x_2 + 9x_3 = -60 \\ 5x_1 + x_2 + 7x_3 = -35 \\ -2x_1 - 7x_2 + 2x_3 + 8x_4 = -47 \end{cases}$	18	$\begin{cases} 4x_2 - x_3 - 6x_4 = -38 \\ 6x_1 + 7x_2 + 2x_3 + 7x_4 = 50 \\ -10x_1 - 10x_2 + 5x_3 - 10x_4 = -70 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = -5 \end{cases}$
4	$\begin{cases} 2x_1 - 9x_2 - 3x_3 - 6x_4 = -22 \\ 3x_1 - 5x_2 + 4x_3 + x_4 = 6 \\ x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 62 \\ 6x_1 - 3x_2 + 9x_3 + 6x_4 = 30 \end{cases}$	19	$\begin{cases} -4x_1 - 8x_2 - 2x_3 = -12 \\ -8x_1 - 3x_2 + 6x_3 = 28 \\ -2x_1 + 9x_2 - x_3 = 46 \end{cases}$
5	$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 5x_3 - x_4 = -14 \\ 6x_1 + 2x_2 - 7x_3 + 2x_4 = -49 \\ 6x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 5x_4 = 37 \\ -8x_1 + 9x_2 - 5x_3 - 2x_4 = 41 \end{cases}$	20	$\begin{cases} 9x_1 + 2x_2 - 10x_3 - 1x_4 = -79 \\ -2x_1 - 2x_2 + 9x_3 + 6x_4 = 49 \\ 6x_1 - 6x_2 - 10x_3 - 9x_4 = -82 \\ 6x_1 + x_2 - 2x_3 + 4x_4 = -29 \end{cases}$
6	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 31 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 29 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 10 \end{cases}$	21	$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_2 - x_3 = -1 \\ x_2 - 3x_3 = -5 \end{cases}$
7	$\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 - 7x_3 + 7x_4 = 105 \\ 8x_1 + 8x_2 + 4x_4 = 92 \\ -9x_1 - 2x_3 + 3x_4 = -44 \\ 8x_1 + 4x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 20 \end{cases}$	22	$\begin{cases} -10x_1 - x_2 + 5x_3 = -52 \\ -6x_1 - 10x_2 - 8x_3 - 5x_4 = 25 \\ -9x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -132 \\ -3x_1 + 2x_3 - 6x_4 = 14 \end{cases}$

1	2	3	4
8	$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 8 \\ -3x_1 - x_2 + 2x_3 = -11 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 = -3 \end{cases}$	23	$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 + 8x_3 - 9x_4 = 71 \\ 5x_1 - 2x_2 + 8x_3 + 4x_4 = 7 \\ 5x_1 - 9x_2 - 6x_3 + 5x_4 = -10 \\ 7x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 10x_4 = 64 \end{cases}$
9	$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 8x_4 = -20 \\ -8x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 7x_4 = 6 \\ 9x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 135 \\ 5x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 51 \end{cases}$	24	$\begin{cases} -7x_1 - x_2 = -51 \\ 4x_1 + 6x_2 + 9x_3 = 31 \\ x_1 - 9x_2 - x_3 = -10 \end{cases}$
10	$\begin{cases} 4x_2 + 8x_3 + 4x_4 = 6 \\ -4x_2 + 6x_3 + 5x_4 = -12 \\ -5x_1 - 7x_2 - 7x_3 - 6x_4 = -64 \\ 5x_1 + 7x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 72 \end{cases}$	25	$\begin{cases} -5x_1 - 1x_2 + 4x_3 + 8x_4 = 59 \\ 6x_2 - 10x_3 - 6x_4 = -70 \\ 9x_1 + 7x_2 + 8x_3 - x_4 = -90 \\ -6x_1 + 3x_2 - 9x_3 = 0 \end{cases}$
11	$\begin{cases} 5x_1 - 9x_2 - 4x_3 = 57 \\ 7x_1 + x_2 + 2x_3 = 53 \\ 6x_1 - 9x_2 - 6x_3 = 45 \end{cases}$	26	$\begin{cases} -6x_1 + x_2 + 2x_3 = -2 \\ -7x_1 - 7x_2 + x_3 = 40 \\ -10x_1 - 7x_2 + 8x_3 = 72 \end{cases}$
12	$\begin{cases} -9x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 6x_4 = 48 \\ -4x_1 - 6x_2 + x_3 - 10x_4 = 87 \\ -2x_1 - 10x_2 - 8x_3 - 5x_4 = 110 \\ -4x_1 - 4x_2 - 8x_3 + 9x_4 = -4 \end{cases}$	27	$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 = -2 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$
13	$\begin{cases} -2x_1 - 10x_2 - 10x_3 = 164 \\ -8x_1 - 6x_2 = 116 \\ 3x_1 - 10x_2 - 10x_3 = 129 \end{cases}$	28	$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 5 \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 4 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 - 4x_2 + 5x_3 - x_4 = 3 \end{cases}$
14	$\begin{cases} 7x_1 + 9x_2 + 2x_3 - 5x_4 = -134 \\ -10x_1 + 3x_2 - x_3 + 3x_4 = 35 \\ x_1 - x_2 - 5x_3 - 7x_4 = 11 \\ 8x_1 - 2x_2 - 9x_3 + 6x_4 = 71 \end{cases}$	29	$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ 4x_1 - x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$
15	$\begin{cases} 8x_1 + 7x_2 + 3x_3 = 18 \\ -7x_1 - 4x_2 - 4x_3 = -11 \\ -6x_1 + 5x_2 - 4x_3 = -15 \end{cases}$	30	$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 12 \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 + x_4 = 0 \\ 5x_1 + 7x_2 + x_3 + 3x_4 = 4 \\ 7x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 16 \end{cases}$

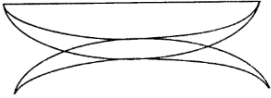
Таблиця 2.1 – варіанти завдання другого рівня

№ варіанта	Опис графа	Представлення графа	Обхід графа
1.	Декілька шкіл пов'язані комп'ютерною мережею. Між школами є договір: розіслати отримане програмне забезпечення відповідно до свого списку розсилок (при цьому, якщо школа В є у списку школи А, то школа А може бути відсутньою у списку розсилок школи В)	Матриця суміжності	в ширину
2.	Вписати до квадрату, довжина сторони якого 100), декілька квадратів (довжина сторони 5, кількість більша за 15, сторони паралельні вісям координат) таким чином, щоб вони не мали спільних точок. Побудувати граф, у якому лівий нижній кут початкова вершина, правий верхній кут – кінцева, вершини квадратів, що вписані, - проміжні. З'єднати всі вершини графа таким чином, щоб ребра не перетиналися, та існувало декілька шляхів від початкової до кінцевої вершини	Список суміжних вершин	в глибину
3.	Дитина намалювала декілька кругів, які пронумерувала цілими додатними числами від 1 до N ($1 \leq N \leq 30$) та з'єднала їх стрілочками таким чином, щоб лінії не перетиналися.	Масив ребер	в ширину
4.	Деяка місцевість була радіоактивно заражена. Складено карту зараженості цієї місцевості, яка являє собою матрицю, елементи котрої відображають ступень зараженості (значення від 0 до 100). Якщо прийняти за вершини графа елементи матриці, то з'єднайте їх таким чином, щоб отримана доза радіації була мінімальною.	Матриця суміжності	в глибину
5.	У деякому англійському графстві побудований лабіринт, стінами якого є куці. Опишіть граф, за допомогою якого можна визначити шлях від входу до його середини	Список суміжних вершин	в ширину
6.	У деякій країні всі міста з'єднані стінами, які не перетинаються, тобто країна розділена на області. Переміститися з однієї області до іншої можливо через міста, перетинаючи стіни або переміщуючись впродовж стіни. Для вирішення задачі зустрічі декількох чоловіків, що мешкають у різних містах, в області, до якої потребується мінімальні переміщення всіх учасників зустрічі, необхідно описати наступний граф: області – вершини (обов'язкова вершина для зовнішньої області, ребра – стіни суміжних областей.	Список суміжних вершин	в глибину
7.	Обрати карту будь-якого невеличкого міста та описати граф, за допомогою якого можливе переміщення по всім вулицям міста при в'їзді до нього	Матриця суміжності	в ширину
8.	Ігрове поле для двох гравців, що починають переміщуватися по клітинах поля розміром $N \times M$ ($N \leq 20$, $M \leq 25$) з протилежних кутів, розбито на клітини шістьох різних кольорів. Суміжні клітини, що мають однаковий колір, формують області. Описати граф, де області – вершини, ребра – суміжність областей	Масив ребер	в ширину

Продовження додатку 2

№ варіанта	Опис графа	Представлення графа	Обхід графа																																																	
9.	Необхідно створити комп'ютерну мережу з N комп'ютерів та M зв'язків. Мережа повинна бути такою, щоб сума квадратів зв'язків була мінімальною	Матриця суміжності	в глибину																																																	
10.	Ігрове поле розміром 8x8 на початку заповнено одним королем та N конями (1≤N≤63). За правилами необхідно всі фігури, які переміщуються за правилами шахової гри, зібрати в одну клітину. З один хід переміщується одна фігура, але якщо клітина містить короля і коня, то їх можна переміщати разом за правилом ходу коня. Опишіть граф, який відображає стан гри після 10 ходу	Список суміжних вершин	в глибину																																																	
11.	Між населеними пунктами A, B, C, D, E, F побудовані дороги, відстань між якими наведена нижче (якщо комірка пуста, шлях відсутній): <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td>2</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>2</td><td></td><td>1</td><td></td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>4</td><td>1</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td>7</td><td>4</td><td>3</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	F	A		2	4				B	2		1		7		C	4	1		3	4		D			3		3		E		7	4	3		2	F					2		Матриця суміжності	в ширину
	A	B	C	D	E	F																																														
A		2	4																																																	
B	2		1		7																																															
C	4	1		3	4																																															
D			3		3																																															
E		7	4	3		2																																														
F					2																																															
12.	Декілька студентів НАУ (24 особи) виграли подорож до Італії влітку. По закінченню подорожі деякі пари студентів обмінялися електронними адресами, але у кожного виявилось не менше 11 адрес. Побудувати граф, за яким можна визначити яким чином один студент, не маючи електронної адреси іншого студента, може її отримати.	Список суміжних вершин	в глибину																																																	
13.	Деяка країна має систему авіаліній таку, що кожне місто з'єднано авіалініями не більш ніж з трьома іншими містами, а також із будь-якого міста до іншого можна потрапити, зробивши не більше однієї пересадки. Визначити найбільшу кількість міст такої країни та побудувати граф.	Масив ребер	в ширину																																																	
14.	У деякому ігровому містечку побудований лабіринт розміром 40м на 40м. Вся площа лабіринту розділена на квадрати зі стороною 1м. По сторонам квадратів побудовані стіни, але граничні сторони лабіринту не мають стін (тобто до лабіринту можна зайти або вийти з будь-якої сторони лабіринту). Побудувати граф, за допомогою якого можна визначити чи зможе гравець вийти з лабіринту від заданого місця (прохідні квадрати відмічаються 1, непрохідні – 0).	Матриця суміжності	в глибину																																																	
15.	Необхідно визначити чи можна перевести шахового коня з клітини, позначеної a1 , до клітини, позначеної h8 , побувавши на кожній клітині шахової дошки тільки один раз (клітини a1 та h8 є крайніми клітинами на великій діагоналі шахової дошки).	Список суміжних вершин	в ширину																																																	

Продовження додатку 2

№ варіанта	Опис графа	Представлення графа	Обхід графа
16.	Необхідно побудувати граф, за допомогою якого можна намалювати фігуру, що зображена на нижченаведеному рисунку таким чином, щоб олівець не відривався від паперу, а також кожен лінійний елемент фігури олівець проходив один раз. 	Список суміжних вершин	в ширину
17.	Між населеними пунктами А, В, С, D, E, F, G, H, I, K існують дороги, рух по яким здійснюється тільки в одному напрямі. Опис схеми доріг наведений нижче: - пункту А є дороги до пунктів: В, С, D, E; - пункту В є дорога до пункту F; - пункту С є дороги до пунктів: В, G; - пункту D є дороги до пунктів: С, G, E; - пункту E є дороги до пунктів: H, I; - пункту F є дорога до пункту K; - пункту G є дороги до пунктів: H, K; - пункту H є дорога до пункту K; - пункту I є дороги до пунктів: H, K.	Список суміжних вершин	в глибину
18.	Необхідно побудувати граф, за яким можна визначити кількість автозаправні колонок у деякому містечку, якщо містечко має 82 відрізка вулиць та на кожному перехресті сходиться не менш ніж чотири вулиці. Нафтова компанія вирішила встановити на перехрестях вулиць автозаправні колонки, але не більш однієї колонки на сусідніх перехрестях.	Матриця суміжності	в ширину
19.	У тенісному турнірі кожен гравець команди "синіх" зустрічається з кожним гравцем команди "червоних". Кількість гравців у команді однакова і не більше ніж вісім. Відомо, що команда "синіх" виграла у чотири рази більше зустрічей ніж команда "червоних". Визначте скільки гравців у кожній команді.	Матриця суміжності	в глибину
20.	Син з батьком у вихідний день відправились до тиру у міському парку. Між сином та батьком відбулася домовленість, що син має робити п'ять пострілів і за кожне "попадання" отримає право ще два постріли. Всього син зробив 25 пострілів. Скільки раз він "попав".	Список суміжних вершин	в ширину
21.	Проводиться бійцівський турнір за олімпійською системою (програвший вибуває), у якому беруть участь 13 чоловіків. На одну зустріч, з урахуванням підготовки до неї та відпочинку, відводиться одна година. Скільки часу займе турнір, якщо організатори мають п'ять бійцівських килимів	Матриця суміжності	в глибину
22.	Насичений вуглевод – це сполучення вуглецю С з валентністю 4 та водню Н з валентністю 1, в якому при заданій кількості атомів вуглецю міститься найбільша кількість водню. Необхідно знайти формулу насиченого вуглеводу, що містить три атоми вуглецю	Список суміжних вершин	в глибину

Закінчення додатку 2

№ варіанта	Опис графа	Представлення графа	Обхід графа
23.	Необхідно побудувати граф, за яким можна визначити кількість міліцейських відділень у деякому містечку, якщо містечко має 55 відрізків вулиць та на кожному перехресті сходиться не більш ніж шість вулиць. Для будь-якого перехрестя відділок знаходиться або не ньому, або на сусідньому перехресті.	Матриця суміжності	в глибину
24.	Необхідно визначити скільки міст в деякій країні, якщо будь-які два міста зв'язані між собою одним із наступних засобів сполучення: автобусне, залізничне, авіаційне. Відомо, що немає такого міста, яке б було забезпечено всіма трьома видами транспорту, а також не існує трьох міст, два з яких зв'язані одним і тим же засобом сполучення.	Матриця суміжності	в ширину
25.	Необхідно визначити кількість розділень бактерій, якщо з початку одна бактерія розділяється на три бактерії. Потім бактерії, що з'являються у результаті ділення, можуть розділятися на чотири бактерії, або дві бактерії, або можуть не розділятися. У результаті сформувалася 31 бактерія. Відомо, що кількість бактерій, які розділилися на дві, більша в чотири рази від кількості бактерій, які розділилися на чотири.	Матриця суміжності	в глибину
26.	Необхідно визначити чи можливо наступне: у 12-тиденному поході знаходилося 9 чоловіків. Кожний день чергували 3 чоловіка. При цьому чергові сварилися кожний день друг с другом, і ніякі двоє з них не хотіли більше ні разу чергувати разом. Тим не менш учасники похода твердять, що все 12 днів їм вдавалося призначити тройки чергових з урахуванням цих вимог.	Список суміжних вершин	в ширину
27.	Необхідно визначити граф, який описує відношення $(x + y \leq 7)$ на множенні $M = \{1,2,3,4,5,6\}$. <i>Примітка:</i> M визначає значення вершини, а ребро між двома вершинами – суму x та y .	Матриця суміжності	в глибину
28.	Необхідно побудувати граф, за яким можна визначити чи є шлях з Землі до Марсу, якщо між 9 планетами Сонячної системи введено наступне космічне сполучення - ракети літають за маршрутами: Земля-Меркурій, Плутон-Венера, Земля-Плутон, Плутон-Меркурій, Меркурій-Венера, Уран-Нептун, Нептун-Сатурн, Сатурн-Юпітер, Юпітер-Марс та Марс-Уран.	Список суміжних вершин	в ширину
29.	Необхідно визначити всі ходи шахового коня на дошці розміром 6 x 6, якщо початкова позиція коня – середина дошки. <i>Примітка:</i> клітини дошки – це вершини, а ребра – можливі ходи коня.	Матриця суміжності	в глибину

Таблиця 3.1 – варіанти завдання другого рівня

№ варіанта	Порядок рівняння	Чисельний метод	№ варіанта	Порядок рівняння	Чисельний метод
1	4	Рунге-Кутта 2-го порядку	16	3	Рунге-Кутта 3-го порядку
2	2	Рунге-Кутта 4-го порядку	17	4	Рунге-Кутта 2-го порядку
3	5	Ейлера	18	5	Ейлера
4	3	Рунге-Кутта 3-го порядку	19	2	Рунге-Кутта 4-го порядку
5	4	Рунге-Кутта 2-го порядку	20	3	Рунге-Кутта 3-го порядку
6	2	Рунге-Кутта 4-го порядку	21	4	Рунге-Кутта 2-го порядку
7	4	Ейлера	22	2	Рунге-Кутта 4-го порядку
8	3	Рунге-Кутта 3-го порядку	23	4	Ейлера
9	4	Рунге-Кутта 2-го порядку	24	3	Рунге-Кутта 3-го порядку
10	2	Рунге-Кутта 4-го порядку	25	4	Рунге-Кутта 2-го порядку
11	5	Ейлера	26	2	Рунге-Кутта 4-го порядку
12	3	Рунге-Кутта 3-го порядку	27	5	Ейлера
13	4	Рунге-Кутта 2-го порядку	28	3	Рунге-Кутта 3-го порядку
14	2	Рунге-Кутта 4-го порядку	29	4	Рунге-Кутта 2-го порядку
15	4	Ейлера	30	4	Ейлера

Національний авіаційний університет
Навчально-науковий Інститут комп'ютерних інформаційних технологій
Кафедра інженерії програмного забезпечення

ДОМАШНЯ РОБОТА

з дисципліни «Алгоритми та структури даних»

Виконав: студент ПІ-____ групи
Спеціальність: 121 «Інженерія ПЗ»

(ПІБ студента)

Прийняв: _____
(Посада, ПІБ викладача)

Київ 2018